

Esperienza Amplificatore Operazionale

Gruppo 28

Checchi Alessia, Nuti Giulia, Miliani Tommaso, Ronchi Mattia, Tempestini Ginevra

26 Marzo 2026

1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è lo studio del comportamento di un amplificatore operazionale in configurazione invertente attraverso due fasi distinte:

1. Nella prima fase si intende determinare il guadagno della differenza di potenziale A_f in funzione del rapporto tra i resistori scelti R_f/R_s . Il valore sperimentale, ottenuto tramite l'analisi della pendenza di un fit lineare, sarà confrontato con il valore teorico atteso per verificarne la consistenza. Tale analisi permette inoltre di stimare indirettamente la tensione di offset V_{off} tramite il fit lineare.
2. Nella seconda fase, l'obiettivo è la misurazione della corrente di Bias I_b intrinseca agli ingressi dell'amplificatore. Tale misura viene effettuata riconfigurando il circuito come un integratore di corrente e analizzando l'evoluzione temporale della tensione d'uscita prodotta dalla carica di un condensatore.

2 Componentistica

Il circuito è stato assemblato su una breadboard, utilizzando la seguente strumentazione:

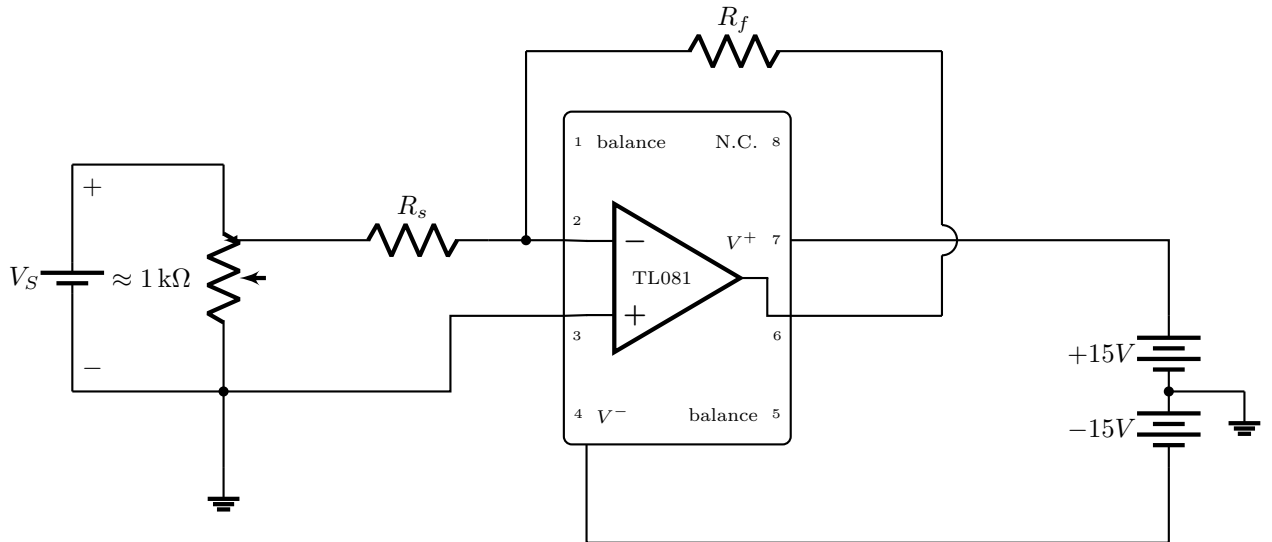
- Amplificatore operazionale Integrato TL081(niente/B): componente a singolo canale con ingresso a JFET (FET-input), caratterizzato da una tensione di alimentazione fino a $\pm 15V$ (con un range massimo totale di 30V), una banda passante in tensione di 3MHz che lega guadagno e frequenza massima di funzionamento e uno slew rate di 13 V/ μs , che indica la massima velocità con cui l'uscita può variare. Il datasheet riporta una tensione di offset nominale di circa 3mV e correnti di bias nell'ordine di 30 pA. (B)Single, 30V, 3MHz, 13-V/ μs slew rate, 3-mV offset voltage, In to V+, FET-input op amp. (niente)Single, 30V, 3MHz, 13-V/ μs slew rate, In to V+, FET-input op amp.
- Generatore di tensione Keysight E3659A Dual Output: utilizzato per fornire l'alimentazione simmetrica $\pm 15V$ necessaria al funzionamento dell'integrato (Pin 7 e Pin 4). I due canali indipendenti sono stati collegati in serie per definire il potenziale di riferimento comune di massa.
- Generatore di tensione a singolo canale KAT5VD: alimentatore stabilizzato con uscita variabile $\frac{1}{15}$ Vdc 5A (corrente massima erogabile in uscita), utilizzato come sorgente per la tensione di ingresso V_s da amplificare.
- Resistenze: i valori nominali sono stati verificati sperimentalmente mediante un multimetro digitale prima dell'assemblaggio del circuito. La misura è stata effettuata connettendo i componenti direttamente ai morsetti d'ingresso dello strumento e le incertezze associate ai valori riportati corrispondono alla risoluzione e all'accuratezza garantite dal multimetro.
 - Resistenza R_f da $(0.996 \pm 0.010) \cdot 10^5 \Omega$, con tolleranza 1%.
 - Resistenza R_s da $(0.997 \pm 0.010) \cdot 10^4 \Omega$, con tolleranza 1%.
 - Resistenza $R'_s = (0.998 \pm 0.010) \cdot 10^3 \Omega$, con tolleranza 1%.
- Potenziometro multigiro: da 1 k Ω , utilizzato come partitore di tensione per regolare finemente la tensione V_s fornita dal generatore KAT5VD, permettendo di ottenere valori piccoli necessari per non saturare l'uscita dell'operazionale.
- Due Multimetri digitali Goldstar DM-311: utilizzati per la misurazione diretta delle tensioni. Entrambi gli strumenti sono a 3 1/2 cifre (con un conteggio massimo di 1999). L'accuratezza dichiarata dal produttore per la funzione "Volt" in corrente continua (DC) è di $\pm 0.5\% + 1$ digit. Per la tensione di ingresso V_s , è stata utilizzata la portata 2V con una risoluzione di 1mV. Per la tensione di uscita V_0 , è stata utilizzata la portata 20V con una risoluzione di 10mV. L'impedenza d'ingresso di 10 M Ω garantisce che l'inserimento dei multimetri non provochi effetti di carico significativi sul circuito in esame.

- Trimmer a tre terminali che si comporta come un potenziometro regolabile di precisione.
- Multimetro digitale Amprobe LCR55A : utilizzato per misurare la misura diretta della capacità del condensatore, ottenuta collegando direttamente il componente ai terminali dello strumento e leggendo il valore indicato sul display. Questo multimetro è uno strumento a 3 1/2 cifre (con un conteggio massimo di 1999) con una accuratezza dichiarata dal produttore per la misura di capacità pari a $\pm 1.0\%$ del valore letto + 1 digit. Per la misura è stata utilizzata una portata di 20 nF con una risoluzione di 0.01 nF .
- Condensatore: utilizzato nella configurazione a integratore per la misura della corrente di bias dell'amplificatore operazionale. Il componente presenta una capacità nominale pari a $C = 4.70 \pm 0.06$ nF, con un'incertezza pari a 0,06nF, stimata sulla base delle specifiche del multimetro utilizzato per la misura.

3 Parte 1: determinazione dell'amplificazione A_f di un amplificatore operazionale

3.1 Apparato sperimentale

Per la realizzazione di un amplificatore operazionale in configurazione invertente con guadagno teorico A_f , il terminale invertente (pin 2) dell'operazionale è stato collegato al segnale d'ingresso tramite la resistenza R_s . La tensione d'ingresso V_s è stata modulata finemente mediante un potenziometro multigiro da 1 kOhm (caratterizzato da un'escursione meccanica di 10 giri), interposto tra l'alimentatore a singola uscita e l'ingresso della resistenza R_s . Il sistema di regolazione dell'ingresso è stato preventivamente tarato affinché, a fondo corsa orario, la tensione erogata fosse pari a circa 1.005 V. Questo accorgimento è stato adottato per garantire che il segnale amplificato in uscita non superi i $\pm 15V$, prevenendo così la saturazione del TL081 e assicurando il corretto funzionamento all'interno del regime di linearità. Il terminale non invertente (Pin 3) del circuito integrato è stato posto direttamente a massa in modo da fissare il riferimento del circuito, parallelamente il terminale invertente (Pin 2) è stato collegato all'output dell'amplificatore (Pin 6) tramite la resistenza di retroazione R_f . Per permettere al TL081 di lavorare in regime lineare evitando saturazioni premature, il generatore a due canali è stato configurato per fornire un'alimentazione simmetrica (collegando in serie le due uscite e riferendo il punto comune alla massa del circuito) $\pm 15V$. La misurazione della differenza di potenziale in uscita all'amplificatore operazionale è stata effettuata mediante l'utilizzo di un multimetro digitale collegato opportunamente al terminale di output (Pin 6) e a massa; quest'ultimo strumento è stato utile a monitorare simultaneamente la tensione in ingresso alla resistenza R_s e al potenziometro multigiro, mantenendo il sistema lontano dalla saturazione. Tutti i componenti sono stati disposti su una breadboard per evitare saldature di stagno.



3.2 Schema generale di misura e misurazioni effettuate

Per il rapporto di amplificazione si utilizzano le seguenti relazioni

$$A = -\frac{R_f}{R_s} \quad \Delta A = \sqrt{\frac{\Delta R_f^2}{R_s^2} + \frac{R_f^2}{R_s^4} \Delta R_s^2} \quad (1)$$

Completata la fase di assemblaggio del circuito, si è proceduto all'acquisizione dei dati necessari per la caratterizzazione del guadagno di tensione. Assumendo come ipotesi una stima dell'amplificazione teorica pari a

circa -10, si è impiegata la modulazione variabile di un potenziometro multigiro al fine di studiare l'andamento della differenza di potenziale in uscita dal circuito. Avendo una soglia massima di dieci giri, è stato variato il potenziometro a intervalli regolari di mezzo giro, acquisendo un set di 20 misurazioni sincronizzate di V_0 e di V_s . La rilevazione è stata effettuata mediante l'uso di due multimetri digitali configurati come voltmetri in parallelo rispetto al riferimento di massa: il primo è stato posto all'ingresso della resistenza R_s e il secondo in corrispondenza dell'uscita dell'operazionale al Pin 6. Gli strumenti sono stati impostati rispettivamente sui fondiscala di 2 V e 20 V per avere migliore risoluzione della misura. Durante l'intera procedura, il valore di V_o è stato monitorato costantemente per assicurarsi di lavorare all'interno della regione di linearità, evitando fenomeni di saturazione. Date le resistenze scelte R_f e R_s , ci si aspetta una amplificazione iniziale

$$A = -\frac{R_f}{R_s} = -9.99 \pm 0.08 \quad (2)$$

Di seguito i dati raccolti di V_s e V_0 :

Tabella 1: Tensione in entrata ed uscita dall'amplificatore operazionale

Tensione in ingresso V_s ed errore [V]		Tensione in uscita V_0 ed errore [V]	
0.0900	0.0014	-0.920	0.015
0.1350	0.0017	-1.360	0.017
0.1800	0.0019	-1.810	0.019
0.225	0.002	-2.25	0.02
0.269	0.002	-2.69	0.02
0.313	0.002	-3.12	0.03
0.357	0.002	-3.56	0.03
0.401	0.003	-4.00	0.03
0.446	0.003	-4.44	0.03
0.490	0.003	-4.88	0.03
0.534	0.004	-5.32	0.04
0.579	0.004	-5.76	0.04
0.624	0.004	-6.21	0.04
0.670	0.004	-6.66	0.04
0.716	0.005	-7.11	0.04
0.762	0.005	-7.57	0.05
0.808	0.005	-8.03	0.05
0.856	0.005	-8.50	0.05
0.904	0.005	-8.98	0.06
0.952	0.006	-9.45	0.06
1.001	0.006	-9.94	0.06

I dati ottenuti sono stati elaborati mediante un programma di analisi che ha permesso di eseguire un fit lineare basato sulla relazione:

$$V_{out} = A_{CL} \cdot V_{in} + V_{off} \quad (3)$$

Dal coefficiente angolare della retta è stato ricavato il guadagno sperimentale A_f , mentre dall'intercetta si estrae la tensione di offset dell'amplificatore riportata in uscita.

Successivamente, per studiare il comportamento del circuito ad alto guadagno, la resistenza d'ingresso R_s è stata sostituita con la resistenza R'_s , configurando il sistema per un guadagno nominale di $\approx A = -100$. Successivamente, per la determinazione della corrente di offset, si sostituisce la resistenza R_s con quella minore R'_s , aspettandosi una amplificazione iniziale di

$$A = -\frac{R_f}{R'_s} = -99.8 \pm 0.8 \quad (4)$$

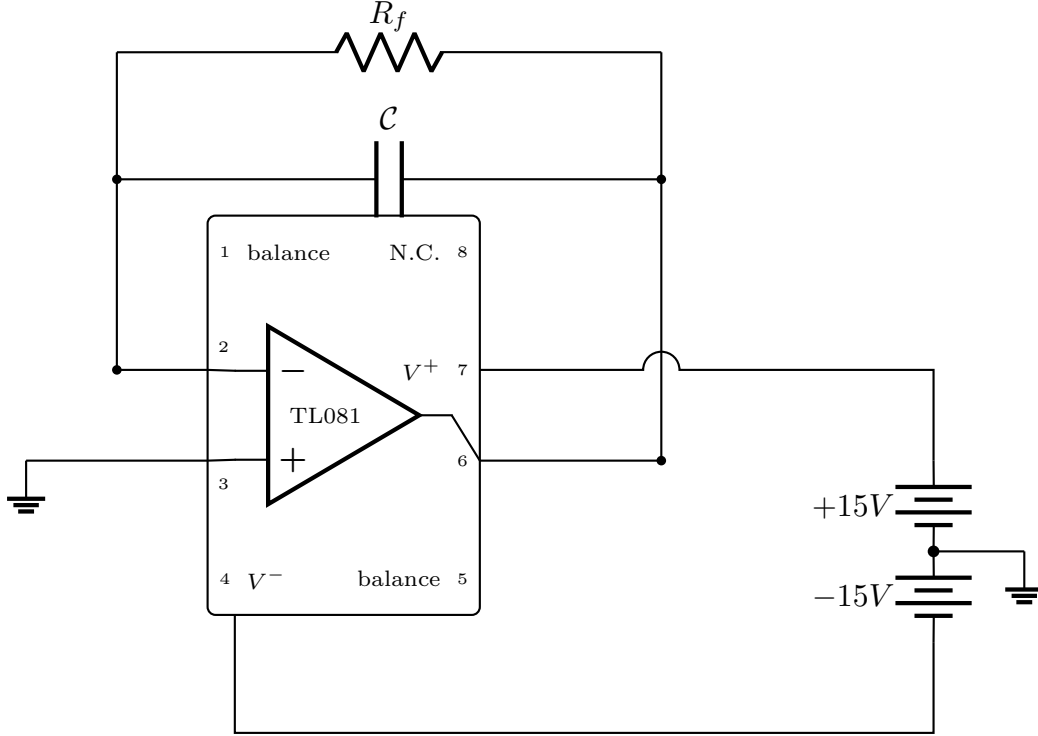
In questa fase, al fine di misurare la tensione di offset in condizioni di maggiore sensibilità, è stato rimosso il potenziometro, e l'ingresso della resistenza R'_s è stato cortocircuitato direttamente a massa. Tale condizione permette di identificare il comportamento reale dell'operazionale: la tensione rilevata in uscita dal multimetro, non è dovuta a segnale esterno ma rappresenta la tensione di offset intrinseca, amplificata dal guadagno del circuito. Di conseguenza, misurando la tensione in uscita V_o e conoscendo il rapporto di amplificazione, è possibile ricavare il valore di V_{off} tramite la relazione:

$$V_s = 0 \quad (\text{ingresso a massa}) \quad V_{out} = A_{CL} \cdot V_{off} \quad (5)$$

Ottenendo una corrente di offset amplificata di -0.281 Volt.

3.3 Bilanciamento dell'offset

Con il fine di modulare la tensione di offset caratteristica del TL081, è stato sfruttato un trimmer a tre terminali, collegati rispettivamente a balance (Pin 1), balance (Pin 5) e V-. Attraverso la regolazione del componente tramite cacciavite, si è lavorato osservando il valore della differenza di potenziale, con l'obiettivo di annullare V_{off} . Nonostante la calibrazione, permane un offset residuo spiegabile dai possibili seguenti fattori: possibile deriva termica (drift) dovuta al calore della mano correnti di bias che scorrono all'interno del circuito integrato elevata sensibilità del trimmer monogiro. Per eseguire tale procedura di azzeramento, è stato necessario cortocircuitare R_s a massa, secondo il seguente schema:



3.4 Analisi dati

I dati misurati direttamente relativi alla tensione di uscita V_o in funzione della tensione di ingresso V_s sono stati analizzati mediante un fit lineare del tipo $V_o = aV_s + b$, dove il coefficiente angolare a rappresenta il guadagno sperimentale del circuito e l'intercetta b tiene conto dell'offset riportato in uscita. Il fit restituisce:

- $a \pm \Delta a = -9.902 \pm 0.003$;
- $b \pm \Delta b = (-0.0259 \pm 0.0012)$ Volt.

Il valore del guadagno sperimentale risulta essere quindi: $A_{f \text{ sper}} = -9.902 \pm 0.003$. Il valore teorico atteso viene calcolato a partire dai valori misurati delle resistenze, per cui il confronto tra i due valori mostra una buona concordanza entro le incertezze sperimentali, indicando che il circuito opera nel regime lineare previsto dal modello ideale dell'amplificatore invertente. L'intercetta non nulla evidenzia tuttavia la presenza di una tensione di offset intrinseca dell'operazionale. Assumendo che il contributo venga amplificato dal circuito, è possibile stimare l'offset riferito all'ingresso come:

$$V_{off} = \left| \frac{b}{A_f} \right| = 2.6 \pm 0.2 \text{ mV} \quad (6)$$

La quale è stata ricavata a partire da $V_o = aV_s + b$ comparato con $V_o = AV_s + AV_{off}$, dove $A = a$ e $AV_{off} = b$. Una stima indipendente di V_{off} è stata ottenuta aumentando il guadagno del circuito mediante la sostituzione della resistenza R_s con R_s' , ottenendo un guadagno nominale $A' = -99.8$. Con ingresso posto a massa, si è misurata una tensione di uscita pari a -0.281 V, da cui segue

$$V_{off} = \frac{V_o}{A'} = 2.82 \pm 0.12 \text{ mV} \quad (7)$$

che viene da $V_o = A'V_{off}$. I due risultati risultano compatibili tra loro, confermando in modo consistente la presenza di una tensione di offset dell'ordine dei mV, in accordo con quanto atteso per il dispositivo utilizzato.

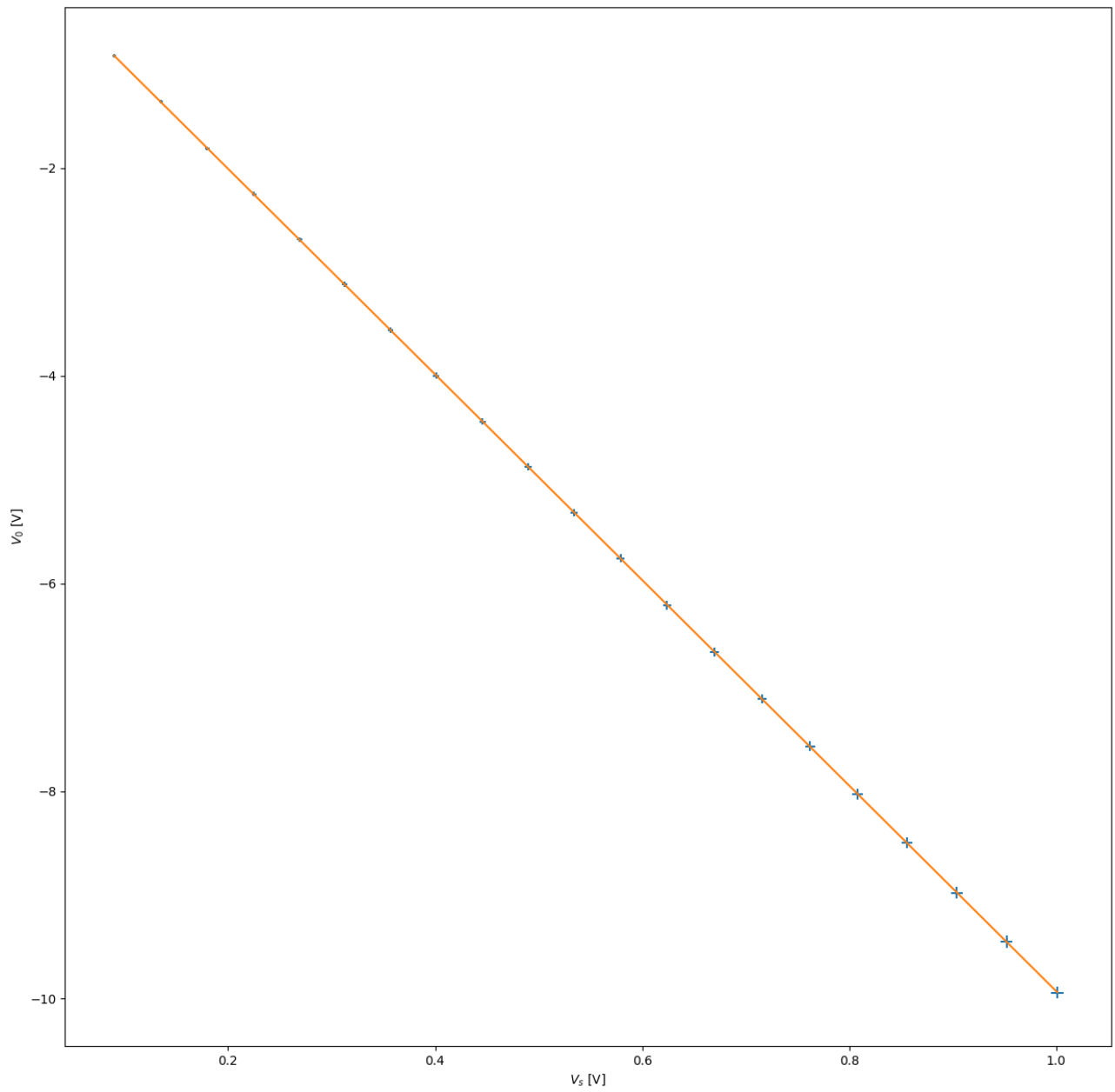
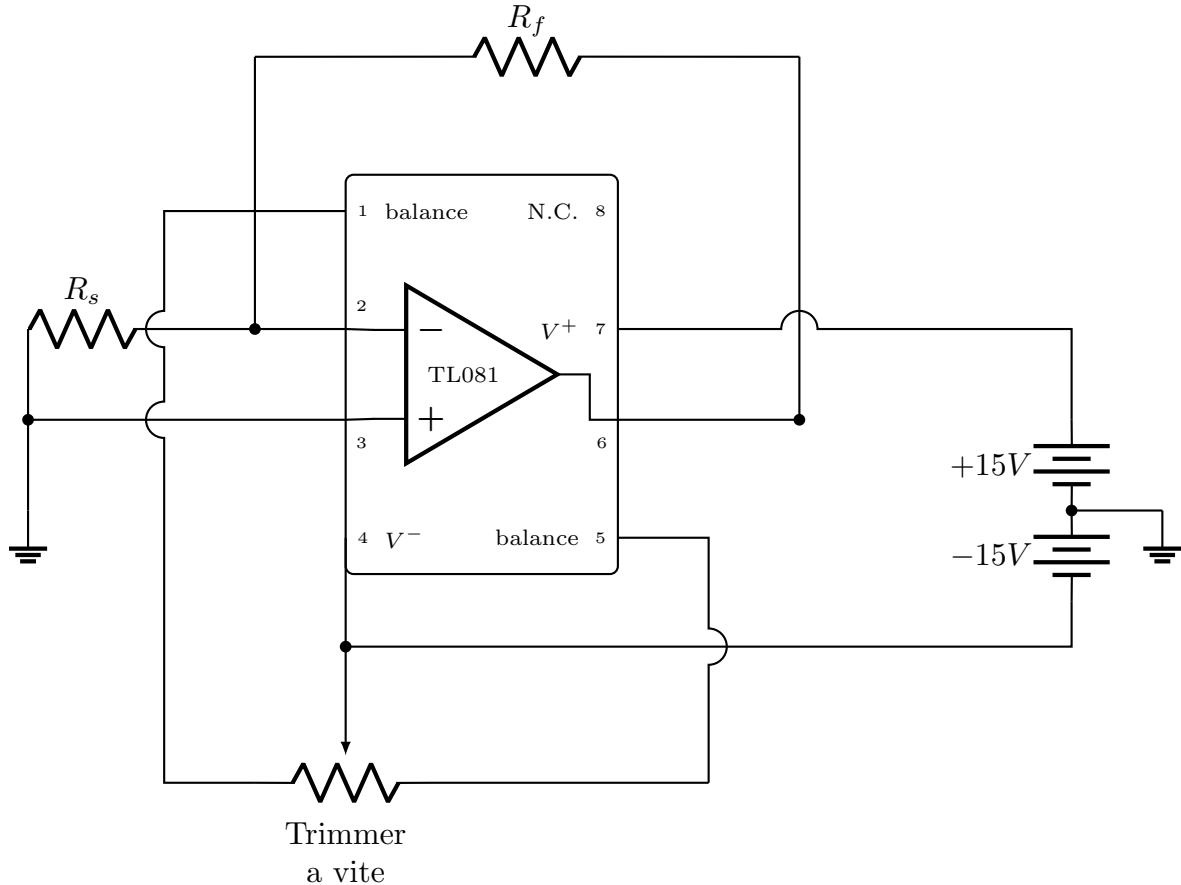


Figura 1: Fit lineare

4 Parte 2

4.1 Determinazione della corrente di bias dell'amplificatore

Il circuito è stato modificato rispetto alla fase precedente dell'esperienza: la resistenza di retroazione sul terminale invertente è stata sostituita da un condensatore di capacità 4.7 nF; in parallelo al condensatore abbiamo collegato una resistenza di retroazione sufficientemente grande (circa 100 KOhm); al terminale invertente è stata inoltre rimossa la resistenza R_s con la relativa alimentazione fornita dal generatore a singolo canale e la conseguente regolazione tramite potenziometro multigiro. Il trimmer, precedentemente utilizzato, non è stato rimosso o modificato così da ottenere una misura di V_o con un V_{off} ridotto al minimo. La configurazione del circuito è dunque la seguente



4.2 Misure effettuate

Una volta realizzato il circuito, abbiamo scaricato il condensatore mediante Una volta configurato il circuito, si è scaricato il condensatore mediante una resistenza posta in parallelo R_f , scelta in modo tale che la costante di tempo associata alla scarica risultasse trascurabile e che il processo potesse essere considerato istantaneo. Successivamente, rimosso il collegamento di scarica, la corrente di bias dell'amplificatore operazionale (non più bilanciata dalla retroazione resistiva) ha iniziato a caricare lentamente il condensatore, determinando una variazione della tensione di uscita V_o nel tempo. Per caratterizzare tale fenomeno, la tensione V_o è stata misurata a intervalli regolari di 10 secondi per una durata complessiva di 2 minuti e 10 secondi, utilizzando un multimetro impostato su fondo scala di 20 V. Dall'analisi dell'andamento di V_o in funzione del tempo, e noto il valore della capacità C , è stato possibile determinare la corrente di bias dell'operazionale, tramite la seguente relazione

$$V_o = -\frac{I_b}{C}t \quad (8)$$

L'incertezza sulla corrente di bias è stata stimata mediante la propagazione degli errori, tenendo conto della tolleranza del condensatore e dell'incertezza sulla pendenza del fit:

$$\frac{\Delta I_b}{I_b} = \frac{\Delta C}{C} + \frac{\Delta m}{m} \quad (9)$$

Tabella 2: Misure con condensatore

Tempo misura ed errore [s]		Tensione misurata ed errore [V]	
0	1	0.030	0.010
10	1	0.060	0.010
20	1	0.090	0.010
30	1	0.120	0.011
40	1	0.150	0.011
50	1	0.180	0.011
60	1	0.200	0.011
70	1	0.230	0.011
80	1	0.260	0.011
90	1	0.290	0.011
100	1	0.320	0.012
110	1	0.350	0.012
120	1	0.380	0.012

4.3 Analisi dati

Nella configurazione integratrice, la corrente di bias dell'amplificatore operazionale carica il condensatore di retroazione, producendo una variazione lineare nel tempo della tensione di uscita. il modello teorico è descritto dalla relazione:

$$V_o = -\frac{I_b}{C}t \quad (10)$$

In fase di analisi dati, i punti sperimentali sono stati interpolati mediante una retta del tipo $V_o = mt + q$ al fine di tener conto di eventuali condizioni iniziali non perfettamente nulle. Il parametro fisicamente rilevante per la determinazione della corrente di Bias è la pendenza m .

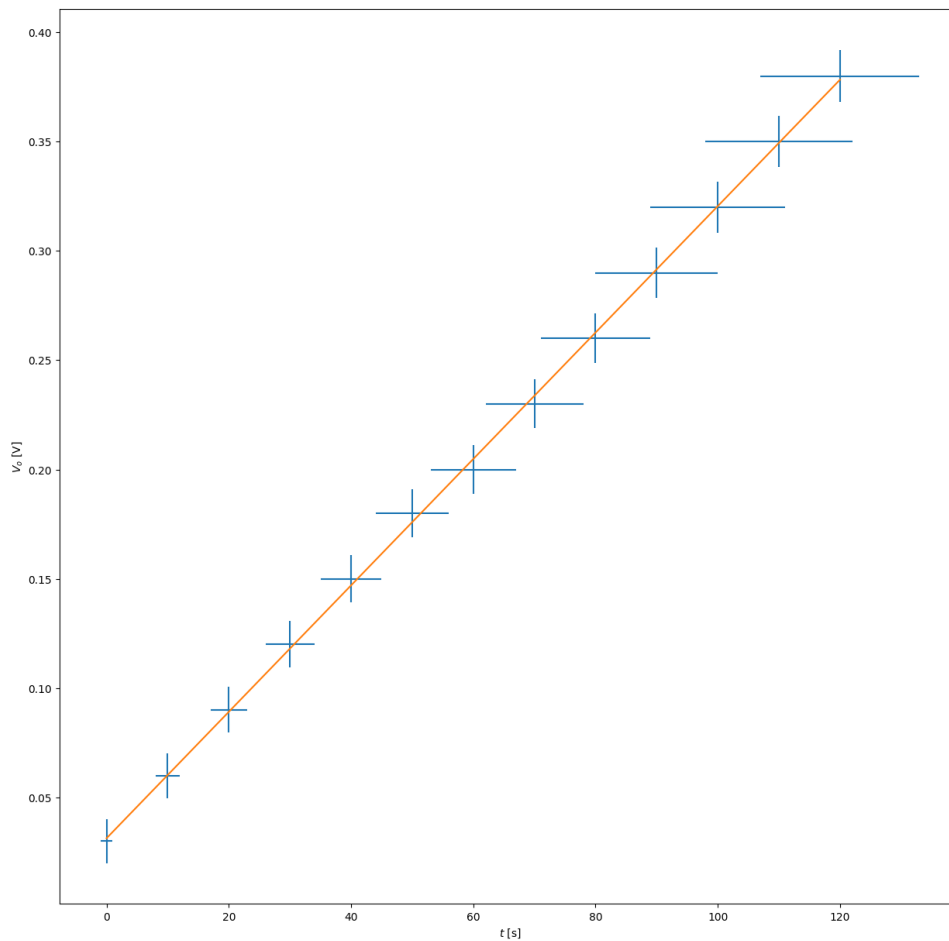


Figura 2: Tensione in funzione del tempo

Dal fit lineare si sono ottenuti:

- $a \pm \Delta a = (0.00289 \pm 0.00002) \text{ A / F}$;
- $b \pm \Delta b = (0.0313 \pm 0.0009) \text{ V}$.

Utilizzando il valore della capacità del condensatore $\mathcal{C}$, si ricava la corrente di Bias mediante

$$I_b = -m\mathcal{C} \quad (11)$$

da cui, in modulo,

$$I_b = (2.71 \pm 0.05) * 10^{10} \quad A = 271 \pm 5 \text{ pA}. \quad (12)$$

L'andamento lineare dei dati sperimentali conferma che, nell'intervallo temporale considerato, il condensatore viene caricato da una corrente approssimativamente costante. Il valore ottenuto per la corrente di bias risulta compatibile con l'ordine di grandezza atteso per un operazionale a ingresso JFET, tenendo conto della possibile presenza di contributi sistematici.

5 Conclusioni

L'esperienza ha consentito una caratterizzazione quantitativa del comportamento di un amplificatore operazionale reale, mettendo in evidenza i limiti del modello ideale. Nella configurazione invertente, il confronto tra guadagno teorico e sperimentale ha mostrato una buona concordanza entro le incertezze sperimentali, confermando così la validità del modello lineare A_f in regime operativo. Tuttavia, la presenza di un'intercetta non nulla ha evidenziato l'effetto (l'esistenza di una tensione di offset, responsabile di uno scostamento sistematico della tensione di uscita.) sulla tensione di offset V_{off} , che introduce un contributo sistematico sull'uscita. La procedura di compensazione tramite trimmer ha permesso di ridurre significativamente tale contributo, senza eliminarlo completamente a causa di alcuni effetti residui. Questo aspetto sottolinea il carattere intrinsecamente non ideale del dispositivo. Nella configurazione integratrice, l'evoluzione lineare della tensione di uscita nel tempo ha fornito una misura indiretta della corrente di bias I_b , confermando che anche correnti di ordine estremamente ridotto possono produrre effetti macroscopicamente osservabili in condizioni di elevata sensibilità circuitale, ulteriore manifestazione della non idealità del circuito integrato. La coerenza tra modello teorico e andamento sperimentale valida l'approccio utilizzato per la stima di I_b . Complessivamente, l'esperienza dimostra che le principali non idealità dell'amplificatore operazionale non solo sono misurabili sperimentalmente ma influenzano in modo sistematico il comportamento del circuito. La loro corretta identificazione e compensazione rappresentano un aspetto fondamentale per un utilizzo consapevole e accurato del dispositivo in applicazioni reali.